Guia de restauración de sistemas.

Los procesos de restauración se basan en 2 escenarios:

1) Caso de que las instancias se mantengan y los sistemas fallen.
2) Caso de que las instancias sean eliminadas.

Los respaldos de caso de nueva instancia se llevan a cabo usando el servicio de bucket de Google cloud, la base de datos se omitió ya que al ser un servicio de Google cloud se considera el uso de políticas de disponibilidad de Google.

1)Fallo dentro de los servicios, pero se mantienen las instancias.

Base de datos:

- Dentro del Front, se generaron archivos tipo .sql.gz los cuales contienen en su totalidad la información de la base de datos, estos archivos se generan cada 24 horas manteniendo la información de la base de datos hasta ese momento. Para realizar la restauración se debe ejecutar el comando *sudo /usr/local/bin/restaurar_bd.sh* este comando pedirá el ingreso de la contraseña del usuario de la base de datos. Si la restauración es exitosa se devolverá el mensaje “Restauración de la Base de Datos completada con éxito”.

Frontend:

- Al igual que con la base de datos, se crea un respaldo .tar.gz dentro de la instancia del frontend el cual guarda las configuraciones de Nginx y el sitio web. Para realizar la restauración se utiliza *sudo /usr/local/bin/restaurar_fe.sh*

Backend:

- El sistema de respaldo del backend sigue la misma lógica que el frontend, creando un respaldo local el cual se puede utilizar en caso de falla el cual se utiliza con el comando *sudo /usr/local/bin/restaurar_be.sh* y luego se ejecutan los comandos de uso normal.

2)Perdida de instancia:

Como prerrequisito se debe configurar la nueva instancia para que acepte las APIs de Cloud.

Frontend:

- Para su restauración se debe primero crear un directorio nuevo y descargar los archivos de respaldo del bucket, los comandos a usar son sudo *mkdir -p /var/backups/frontend* para la creación del directorio y sudo *gcloud storage cp gs://respaldos-proyecto1-redes2026/frontend/*.tar.gz /var/backups/frontend/* para la descarga del respaldo. En este caso no se utiliza el script de restauración ya que la nueva instancia viene con los archivos intactos de antes de fallar

Backend:

- Al igual que el frontend se debe crear un directorio local en la nueva instancia utilizando *sudo sudo mkdir -p /var/backups/backend /home/galaxita22/inventario* luego se debe descargar el respaldo guardado en el bucket con *sudo gcloud storage cp "gs://respaldos-proyecto1-redes2026/backend/*.tar.gz" /var/backups/backend/* para finalizar se descomprime el archivo descargado del bucket y se ejecuta *ULTIMO_BACKUP=$(ls -t /var/backups/backend/*.tar.gz | head -n 1) sudo tar -xzvf "$ULTIMO_BACKUP" -C /* En este caso no es necesario ejecutar el script de restauración por las mismas razones dadas en el frontend